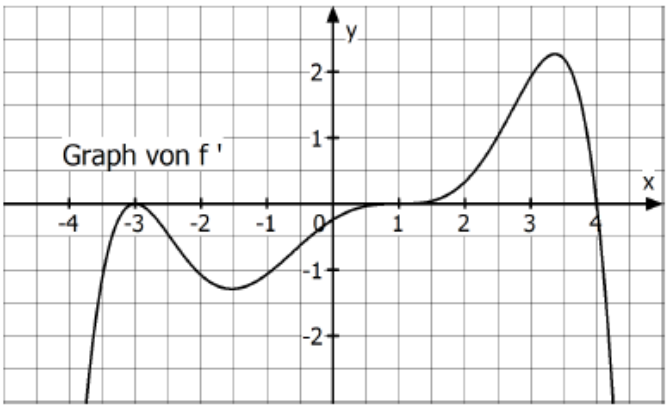
Mit Graphen arbeiten - Aufgaben

Aufgabe 4: (3 VP)

Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitungsfunktion f' einer ganzrationalen Funktion f. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.



(1) Im Bereich $-3{,}5 \le x \le 4{,}5$ besitzt f genau drei Extremstellen.

(2) Die Gleichung $f'(x) = -\frac{1}{2}x$ hat im abgebildeten Bereich genau zwei Lösungen.

(3) Die Funktion f'' hat an der Stelle x = -3 einen Vorzeichenwechsel von positiven zu negativen Werten.

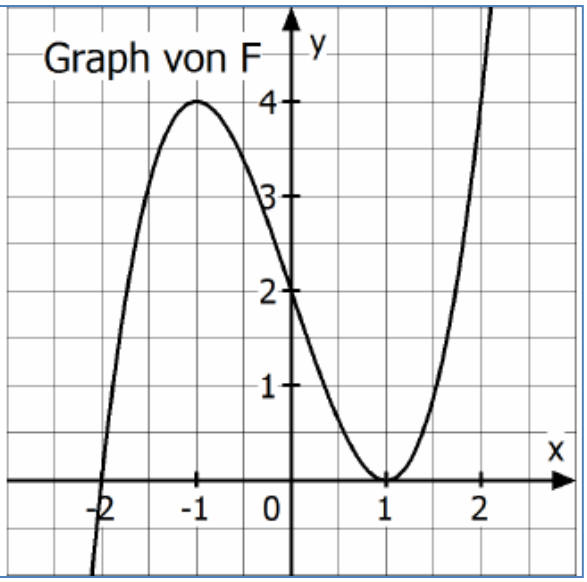
Die Abbildung zeigt den Graphen einer Stammfunktion F einer Funktion f.
Entscheiden Sie, ob folgende Aussagen wahr oder falsch sind.
Begründen Sie jeweils Ihre Entscheidung.

(1) $f(1) = F(1)$

(2) $\int_0^2 f(x)dx = 4$

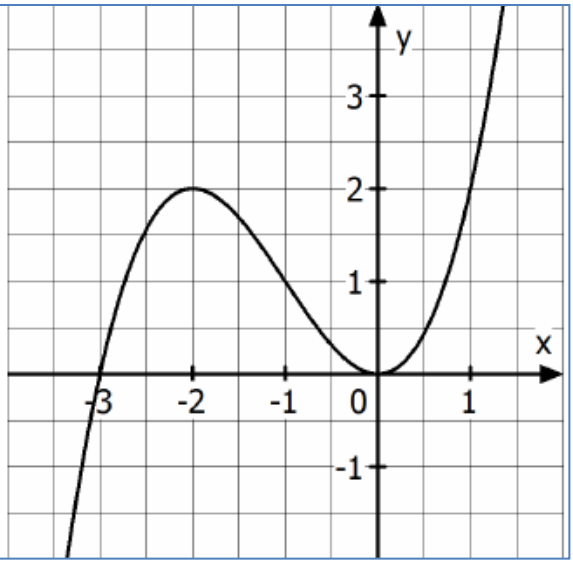
(3) f' besitzt im Bereich $-1 \le x \le 1$ eine Nullstelle.

(4) $f(F(-2)) > 0$



Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitungsfunktion f' einer ganzrationalen Funktion f.
Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.
Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

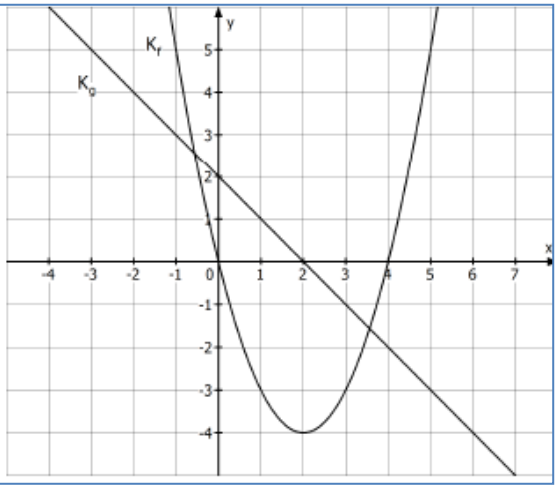
(1) Der Graph von f hat bei x = -3 einen Tiefpunkt.
(2) $f(-2) < f(-1)$
(3) $f''(-2) + f'(-2) < 1$
(4) Der Grad der Funktion f ist mindestens vier.



Die Abbildung zeigt die Graphen K_f und K_g zweier Funktionen f und g.

a) Bestimmen Sie $f(g(3))$.
Bestimmen Sie einen Wert für x so, dass $f(g(x)) = 0$ ist.

b) Die Funktion h ist gegeben durch $h(x) = f(x) \cdot g(x)$. Bestimmen Sie $h'(2)$.



Eine Funktion f hat folgende Eigenschaften:

(1) $f(2) = 1$

(2) $f'(2) = 0$

(3) $f''(4) = 0$ und $f'''(4) \neq 0$

(4) Für $x \to \infty$ und $x \to -\infty$ gilt: $f(x) \to 5$

Beschreiben Sie für jede dieser vier Eigenschaften, welche Bedeutung sie für den Graphen von f hat.
Skizzieren Sie einen möglichen Verlauf des Graphen.

Aufgabe 5: (5 VP)
Eine der folgenden Abbildungen zeigt den Graphen der Funktion f mit $f(x) = x^3 - 3x - 2$.

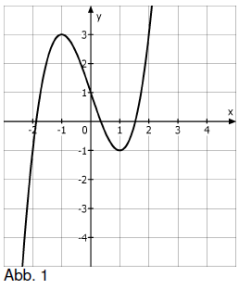


Abb. 1

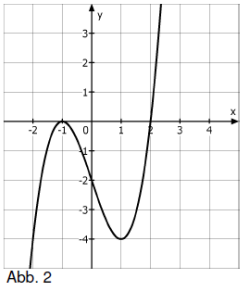


Abb. 2

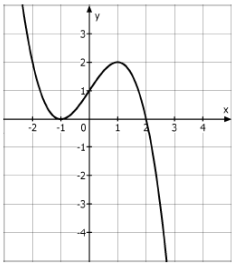


Abb. 3

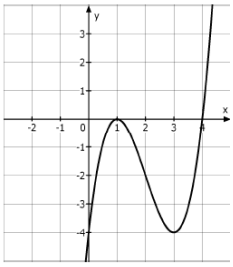


Abb. 4

a) Begründen Sie, dass die Abbildung 2 den Graphen von f zeigt.

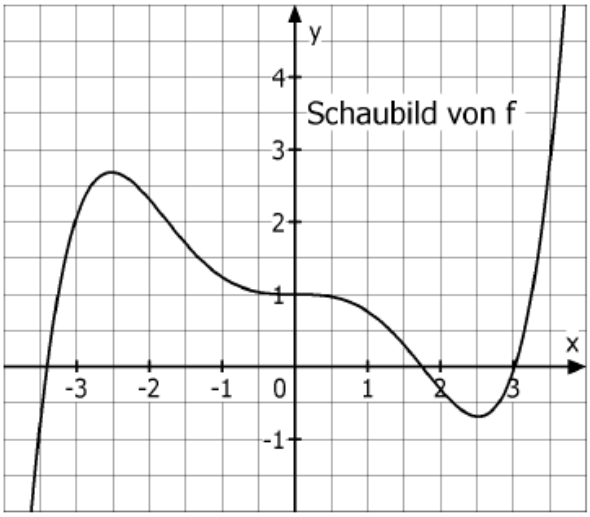
b) Von den anderen drei Abbildungen gehört eine zur Funktion g mit $g(x) = f(x - a)$ und eine zur Funktion h mit $h(x) = b \cdot f(x)$
Ordnen Sie diesen beiden Funktionen die zugehörigen Abbildungen zu und begründen Sie Ihre Entscheidung.
Geben Sie die Werte für a und b an.

c) Die bis jetzt nicht zugeordnete Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion k.
Geben Sie ohne Rechnung einen Funktionsterm für k an.

Aufgabe 5: (5 VP)
Die Abbildung zeigt das Schaubild einer Funktion f.
F ist eine Stammfunktion von f.
Begründen Sie, dass folgende Aussagen wahr sind:

(1) F ist im Bereich $-3 \leq x \leq 1$ monoton wachsend

(2) f' hat im Bereich $-3{,}5 \leq x \leq 3{,}5$ drei Nullstellen.

(3) $\int_0^3 f'(x)dx = -1$

(4) O(0/0) ist Hochpunkt des Schaubilds von f'